

INFORMATICA

PERCHÉ STUDIARE INFORMATICA

L'informatica è la disciplina scientifica e tecnologica che mette a disposizione concetti, metodi e linguaggi fondamentali per comprendere e partecipare in modo consapevole, critico, responsabile ed etico a una società sempre più permeata da strumenti e sistemi digitali, inclusi quelli basati su tecniche di intelligenza artificiale. È quindi importante che lo studente sia in grado non solo di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, ma anche di riconoscerne i rischi intrinseci.

La conoscenza dei principi e dei fondamenti culturali dell'informatica consente di interpretare, da una prospettiva specifica, i contesti in cui l'elaborazione automatica dei dati è centrale, offrendo un punto di vista originale e complementare rispetto a quello delle altre discipline nello studio dei fenomeni naturali e artificiali.

LINEE GENERALI E COMPETENZE

L'insegnamento di informatica persegue diversi obiettivi: comprendere i concetti fondamentali della disciplina, acquisire la padronanza di strumenti dell'informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi non solo in generale, ma anche in connessione con lo studio delle altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell'uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato, mantenendo su un piano paritario il rapporto fra teoria e pratica.

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni metodi e strumenti per la rappresentazione, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati, applicandoli in una vasta gamma di situazioni, soprattutto in semplici applicazioni delle discipline scientifiche di base, e scegliendo di volta in volta quelli più adatti. Ha una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di programmazione per sviluppare applicazioni semplici, ma non banali, di elaborazione di dati e valutarne la correttezza e l'efficienza. Comprende la struttura logico-funzionale della parte fisica e del software di un computer e di una rete, tale da affrontare i primi aspetti relativi alla scelta dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il mantenimento dell'efficienza. Sa utilizzare i più comuni strumenti per la ricerca e l'interazione in rete e per la comunicazione multimediale.

L'uso di strumenti e la creazione di applicazioni devono essere accompagnati non solo da una conoscenza adeguata delle funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti.

Il collegamento con le altre discipline deve permettere di riflettere sui fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo in cui l'informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita di nuove scienze.

È opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è auspicabile trovare un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e scienze, e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro.

Dal punto di vista dei contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei calcolatori (AC), sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), reti di computer e servizi su rete (RS), calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati (BD), intelligenza artificiale (IA). Solo alcune di esse, in ragione della loro centralità all'interno della disciplina, sono presenti in modo costante nell'intero arco temporale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio vengono introdotti i concetti di base relativi sia all'organizzazione strutturale e funzionale dei calcolatori che al loro utilizzo.

Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetture di un calcolatore e alle funzioni fondamentali realizzate dai suoi componenti: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche; conosce e padroneggia i principali strumenti di produzione dei documenti elettronici più comuni (AC).

Conosce alcuni algoritmi e strutture di dati elementari, sa esprimere un semplice algoritmo in pseudo-codice.

Conosce i costrutti e concetti fondamentali dei linguaggi di programmazione e possiede la capacità di

realizzare, usando il linguaggio di programmazione testuale scelto, di cui conosce la sintassi, un programma informatico che implementa gli algoritmi che specifica (AL).

È introdotto al concetto di sistema operativo, con le sue funzionalità di base e le caratteristiche generali dei sistemi operativi più comuni; conosce il concetto di processo come programma in esecuzione, il meccanismo base della gestione della memoria e le principali funzionalità dei file system (SO).

Conosce gli aspetti generali della struttura delle reti (inclusa Internet) e dei servizi da esse offerti. In collaborazione con le altre discipline gli studenti verranno condotti alla consapevolezza delle problematiche e delle regole per un uso consapevole, sicuro e rispettoso delle reti e delle tecnologie digitali (RS).

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e un approfondimento dei loro fondamenti concettuali, anche in base al contesto e ai rapporti che si stabiliscono fra l'informatica e le altre discipline.

In ogni caso il percorso dovrà toccare almeno gli argomenti fondamentali delle seguenti tematiche:

- linguaggi di markup (XML, etc.) , formati non testuali (bitmap, vettoriale, etc.), formati di compressione, semplici applicazioni web-oriented (AC);
- introduzione al modello relazionale dei dati, ai linguaggi di interrogazione e manipolazione dei dati (BD);
- metodologie di programmazione e di sviluppo di sistemi informatici, anche usando un linguaggio orientato agli oggetti (AL) e riflettendo in modo responsabile sul loro impatto sociale;
- cenni sulle funzioni di base dei sistemi di intelligenza artificiale (percezione e azione) e introduzione alle loro modalità realizzative (algoritmi, logica, reti neurali, ...), con attenzione alle possibili fonti di distorsione;
- cenni sui concetti fondamentali delle tecniche di apprendimento automatico e sul loro uso nei sistemi generativi di intelligenza artificiale (IA), discutendo criticamente il loro uso in sistemi automatizzati di decisione.

QUINTO ANNO

Il docente realizzerà percorsi di approfondimento, auspicabilmente in raccordo con le altre discipline, valutando di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe. Si indicano nel seguito alcune possibili linee di lavoro, senza pretesa di esaustività, cercando in ogni caso di valorizzare le connessioni con le altre discipline e senza perdere di vista gli aspetti di impatto sociale:

- applicazioni e servizi basati su reti di computer e protocolli di rete (RS),
- algoritmi su grafi e algoritmi crittografici (AL),
- progettazione e realizzazione di basi di dati (BD),
- tecniche di apprendimento automatico (IA),
- algoritmi di calcolo numerico e simulazioni di supporto al calcolo scientifico (CS).